

Bronquitis y ASMA

Bibliográfica 2022 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años. SAP 2021

Guías Hospital Garrahan 2019

Dificultad respiratoria según localización

1. Alta:

- a- Niño pequeño: nasal (secreción)
- b- Laringitis

2. Baja: Obstructiva

- a- Bronquiolitis: primer o segundo episodio obstructivo en < 2 años
- b- Bronquitis obstructiva: después del 2° episodio o 1° en > 2 años
- c- ASMA

Bronquiolitis

“Primer o segundo episodio de sibilancias en niños menores de dos años”. Es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral que produce una reacción inflamatoria de la vía aérea inferior.

Etiología

El virus sincitial respiratorio responsable del 60 %-80 % de los casos de bronquiolitis (especialmente, en invierno), Otros agentes virales, como rinovirus, parainfluenza, metapneumovirus, influenza, adenovirus, enterovirus y bocavirus humano, también pueden causarla, aunque con una frecuencia mucho menor y, en algunos casos, con variaciones epidémicas. La detección de más de un agente viral en el mismo episodio no parece estar relacionada con la gravedad del cuadro clínico.

Fisiopatología

La infección comienza en el epitelio del tracto respiratorio superior y se disemina a las vías aéreas inferiores en 1 a 3 días. La lesión viral desencadena una respuesta inflamatoria intensa en las vías aéreas pequeñas (mononucleares y neutrófilos), que conduce a edema y necrosis del epitelio respiratorio con descamación dentro de la luz bronquial/bronquiolar, que ocasiona obstrucción.

Algunas vías aéreas se encuentran parcialmente obstruidas con alteración del flujo aéreo normal y atrapamiento aéreo distal; otras se encuentran completamente obstruidas ocasionando atelectasias. La alteración más frecuente es la hipoxemia secundaria a áreas hipoventiladas.

El cuadro se resuelve en la mayoría de los casos en 5 a 7 días, aunque en los más severos puede prolongarse hasta 2 o 3 semanas.

La escasa participación del músculo liso explicaría la **falta de respuesta a broncodilatadores**; la inflamación de predominio neutrofílico (IL-8) justificaría la escasa mejoría de la bronquiolitis típica con el uso de **corticoides**.

Factores de riesgo para bronquiolitis por VSR

- Sexo masculino (probablemente por el calibre de la vía aérea)
- Edad entre 3 y 6 meses
- No haber recibido lactancia materna
- Malas condiciones socioeconómicas
- Concurrir a jardines maternos
- Hermanos en edad escolar
- Exposición pasiva al humo del tabaco

Recomendaciones (Normas de Hospital Garrahan, actualización 2019)

Calidad de la evidencia

- ALTA: Ensayos clínicos aleatorizados sin fallas de diseño o evidencia muy fuerte de estudios observacionales.
- MEDIA Ensayos clínicos aleatorizados con limitaciones importantes o evidencia consistente de estudios observacionales.
- BAJA Estudios observacionales (cohorte, caso-control, serie temporal, antes-después, o serie de casos).

Recomendaciones e implicancias

- FUERTES Beneficios superan riesgos y costos (o viceversa).
- DEBILES Beneficios en estrecho equilibrio con riesgos y costos, o bien inciertos. Cualquier alternativa puede ser igualmente razonable. Decisión en cada caso individual según otros criterios (acceso, disponibilidad, preferencias, riesgos o costos).

A. Manejo diagnóstico:

1. Efectuar el diagnóstico por la clínica. El estudio virológico no es necesario para establecer el diagnóstico de bronquiolitis.
2. No realizar radiografías de tórax de rutina en niños con bronquiolitis aguda típica. (Nivel de evidencia medio - recomendación fuerte)
3. No realizar hemograma de rutina; no tiene ningún valor para diagnosticar sobreinfección bacteriana. (Nivel de evidencia bajo - recomendación débil)
4. Controlar saturimetría con oxímetro de pulso. Saturaciones **<92%** requieren internación. (Nivel de evidencia medio - recomendación fuerte)
5. Indicar estado ácido-base arterial sólo en niños con distrés respiratorio grave o riesgo de fallo respiratorio. (Nivel de evidencia medio - recomendación fuerte)
6. No realizar hemocultivos ni urocultivos de rutina en casos de BQL típicas, excepto en lactantes <2 meses con fiebre. (Nivel de evidencia bajo - recomendación débil)

B. Manejo terapéutico:

1. Posición: posicionar al paciente lo más cómodo posible, habitualmente en decúbito dorsal con la cabecera elevada.
2. Normotermia: controlar la temperatura ya que la hipertermia aumenta el consumo de oxígeno.
3. Hidratación: cubrir las necesidades basales de hidratación del paciente y las pérdidas concurrentes si las hubiera. Evitar el exceso de aportes que pueden llevar a la sobrehidratación. (Nivel de evidencia bajo - recomendación fuerte)
4. Alimentación: realimentar precozmente, por SNG si la FR es >60 por minuto. Suspender la alimentación si la FR es >80 por minuto. (Nivel de evidencia bajo - recomendación fuerte)
5. Kinesioterapia respiratoria: no indicar kinesioterapia respiratoria en forma rutinaria. (Nivel de evidencia alto - recomendación fuerte)
6. Oxigenoterapia: administrar oxígeno por cánula nasal u otros sistemas de administración si se requieren concentraciones mayores. Suspender oxigenoterapia cuando el paciente logre

mantener una **SAT O2 $\geq$ 92%** respirando aire ambiental. Controlar SAT durante el sueño y la alimentación por un período $\geq$ 12 hs. en los niños >2 meses y de 24 hs en los menores.
(Nivel de evidencia bajo – recomendación fuerte)

7. Antivirales (ribavirina): no se recomienda su uso para el tratamiento de la BQL en niños previamente sanos.
(Nivel de evidencia alto - recomendación fuerte)

8. Antibióticos: no indicar ATB en el tratamiento de la BQL **aun cuando se observen radiológicamente áreas de consolidación en parche.**
(Nivel de evidencia bajo - recomendación fuerte)

9. Broncodilatadores alfa-adrenérgicos (adrenalina): no hay evidencias suficientes para recomendar su uso en BQL.
(Nivel de evidencia alto - recomendación fuerte)

10. Broncodilatadores beta-adrenérgicos (salbutamol y similares): no usar broncodilatadores β adrenérgicos en lactantes con BQL (nivel de evidencia alto - recomendación fuerte).
PRONAP 2016 Módulo 1 y consenso 2021 SAP: “Algunos expertos continúan proponiendo realizar una prueba terapéutica con un broncodilatador, subrayando que sólo se debe prolongar su uso si se ha documentado una “respuesta clínica positiva”. Se observa una mejor respuesta en lactantes mayores, o con antecedentes de atopía.

11. Corticoides: no indicar corticoides sistémicos o inhalados en niños con BQL. No se ha demostrado ningún efecto beneficioso sobre su evolución clínica.
(Nivel de evidencia alto - recomendación fuerte)

12. Sedantes o antihistamínicos: su uso está contraindicado.

C. Manejo preventivo:

1. Evitar la transmisión intrahospitalaria de los virus respiratorios con el lavado de manos según normas, higiene del estetoscopio y sensores y el cuidado de otros fomites.
(Nivel de evidencia bajo - recomendación fuerte).

2. Indicar profilaxis pasiva con anticuerpos monoclonales específicos para VSR (palivizumab) a razón de 15 mg/kg/dosis mensual intramuscular sólo en grupos de alto riesgo, durante la temporada de epidemia del VSR (en nuestro país de mayo a septiembre).
(Nivel de evidencia alto - recomendación fuerte)

Bronquitis obstructiva

Sibilante recurrente:

- 4 o más episodios/año
- 3 o más episodios/ 6 meses
- 2 o más episodios + 1 internación o periodo intercrisis sintomático

a) Precoz o transitorio:

- Resuelven a los 3 años
- No está asociada a historia familiar de asma o de sensibilización a alérgenos
- Factores que contribuyen: características pulmonares mecánicas, reducción de la resistencia de las vías aéreas, prematurez, hermanos sibilantes, madre fumadora durante el embarazo
- Mayor riesgo: disminución capacidad pulmonar

b) Persistente:

1. Sibilantes no atópicos:

- Entre los 3 y 6 años
- La mayoría de los niños asmáticos en edad escolar tienen una historia de obstrucción de la vía aérea durante los primeros 2 a 3 años de vida
- La causa más frecuente de obstrucción de las vías respiratorias en la infancia es la infección por el VSR → aumenta riesgo de sibilancias durante 10 años y disminuye el FEV1
- Aunque la relación entre sibilancias persistentes hasta 13 años después de la infección por VRS no parece estar asociada con un mayor riesgo de sensibilización alérgica

2. Asma:

- El diagnóstico de ASMA es clínico.
- En general el diagnóstico es a partir de los 4 años y los pacientes tienen antecedentes de API (+).

Índice Predictivo de Asma

3 episodios de sibilancias antes de los 3 años + 1 criterio mayor o 2 menores: 85% de probabilidad de diagnóstico de ASMA hacia futuro.

- Criterios mayores:
 - Familiar de primer grado con antecedentes de ASMA
 - Diagnóstico médico de dermatitis atópica
 - Sensibilidad a algún aeroalergeno
- Criterios menores:
 - Eosinofilia >4 %
 - Sensibilidad a leche, huevo o maní
 - Sibilancia sin resfrío

Clasificación de crisis obstructivas

1- SCORE DE TAL (evaluación en < 2 años)

Frecuencia cardíaca	Frecuencia respiratoria		Sibilancias	Uso de músculos accesorios	Puntos
	< 6 meses	> 6 meses			
<120	<40	< 30	No	No	0
120-140	40-55	30-45	Fin	Leve,	1
			espiración	intercostal	
140-160	55-70	45-60	Inspir. /	Tiraje	2
			Espir.	generalizado	
>160	>70	> 60	Sin	Tiraje +	3
			estetoscopio	aleteo nasal	

Leve: 1 a 4 puntos (Sat AA> 95%)

Moderada: 5 a 8 puntos (Sat AA 92 a 95%)

Grave: 9 o más puntos (Sat AA< 92%)

2- Pacientes de 2 a 5 años

Síntomas	Crisis leve	Crisis moderada	Crisis grave
Disnea	Al caminar. Puede acostarse	Al hablar, dificultad para alimentarse, prefiere sentarse	En reposo, se inclina hacia delante
Lenguaje	Pronuncia oraciones	Pronuncia oraciones cortas	Solo pronuncia palabras
FR	Normal	Aumentada	Muy aumentada
Tiraje	No	Sub/intercostal	Generalizado
Sibilancias	Al final de espiración	Toda la espiración	Espiración o inspiración o silencio respiratorio
FC	< 100/ min	100-120/min	>120 o bradicardia

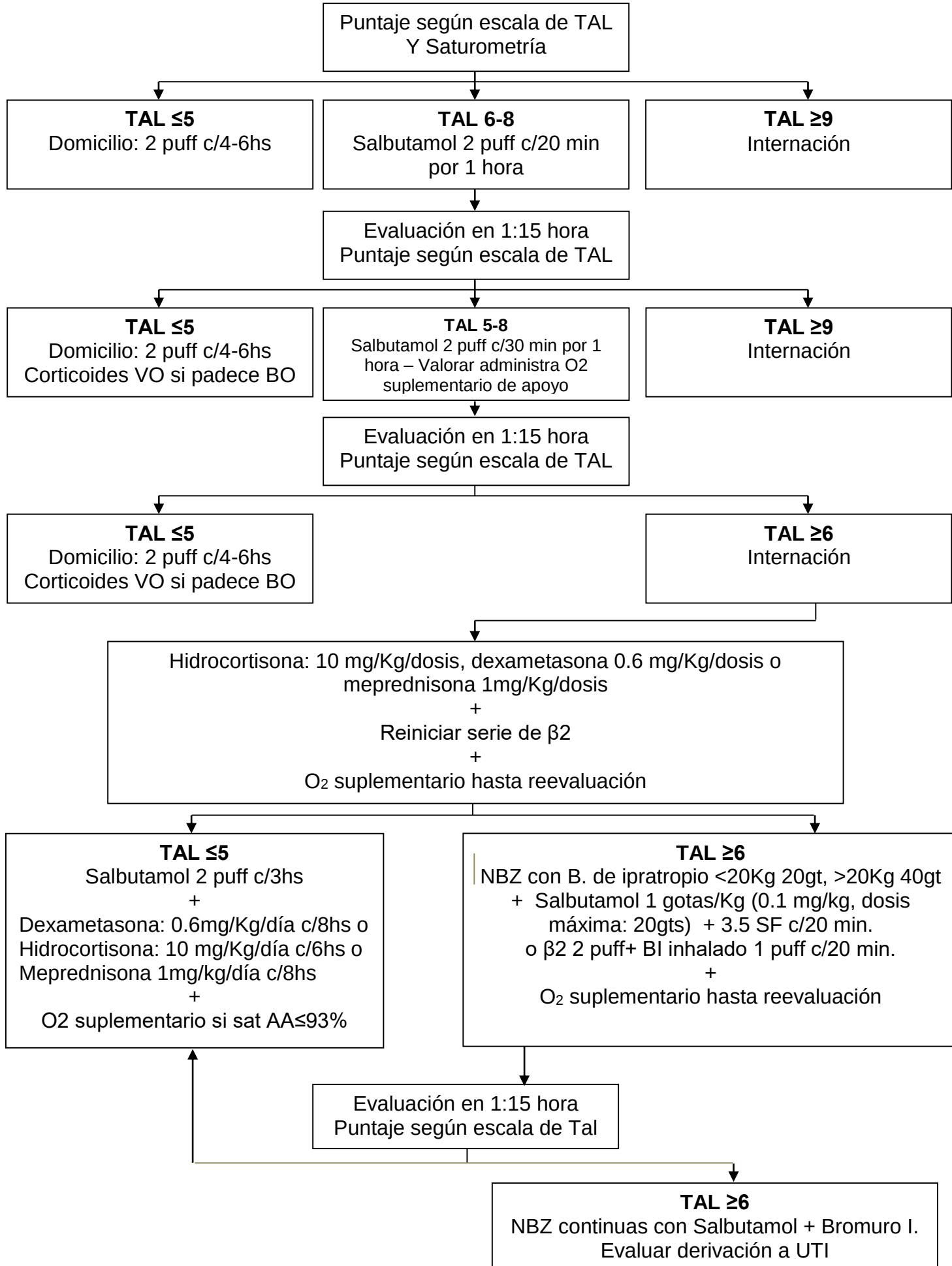
Criterios de internación:

- Presencia de dificultad respiratoria grave (Tal $\geq$ 9 puntos) o hipoxemia (satO₂< 92 %).
- Historia de apneas (evidente o referida).
- Cianosis.
- Imposibilidad de alimentarse (o reducción de la ingesta al 50 % en las últimas 8-12 horas) con o sin deshidratación.
- Presencia de un factor de riesgo para IRAB grave (biológico o socioambiental).
- Presencia de dificultad respiratoria moderada que no mejora luego de un período de observación de hasta 2 horas (bajar fiebre, verificar permeabilidad de fosas nasales).

Criterios de alta hospitalaria:

- Ingesta adecuada.
- Frecuencia respiratoria acorde a la edad del paciente.
- Estabilidad clínica con satO₂ > 92 % respirando aire ambiente (luego de monitorizar durante 12 horas al mayor de 2 meses y 24 horas al menor [incluido el sueño y la alimentación]). Considerar egreso con satO₂ > 94 % en el paciente con algún factor de riesgo de gravedad.
- Los cuidadores son capaces de hacer la limpieza de la vía aérea.
- Los cuidadores son informados correctamente de la evolución y los motivos de retorno, y están conformes con el alta y con la posibilidad de un seguimiento adecuado.

Algoritmo para el tratamiento inicial



Indicaciones en internación:

- Hidratación parenteral cuando presenta MTO o requiere múltiples series de β_2 , para evitar deshidratación (ya que durante el periodo de series de β_2 se encuentra a dieta "0": NB +DP, manteniendo diuresis a 1-2 ml. Kg. /hora.
- Oxígeno si saturación AA <94% o si se realizan series de β_2 seguidos:
 - Salbutamol: 2 puff c/3,4 o 6 hs
 - Si recibe corticoides inhalados se continua a su dosis habitual y puede realizarse más seguido siempre que este asociado a formoterol (guía 2021 SAP).
 - Corticoides: EV (Hidrocortisona 10-20mg/Kg/día c/6hs o Dexametasona 0,6mg/Kg/día c/8hs) o VO Meprednisona 1mg/Kg/día c/8hs o Betametasona 0,1 a 0,25mg/Kg/día c/8hs.
 - Antitérmicos (Paracetamol en <6m, Dipirona o Ibuprofeno en >) c/6-8 hs si t^o es $\geq 38^oC$
 - Según gravedad Bromuro de ipratropio NBZ o inhalado.
 - Dieta rica en CH y reducida en grasas, ya que hay una reducción en la perfusión intestinal
Fraccionada y suspender si FR ≥ 60 en <6m y ≥ 40 en > (riesgo de broncoaspiración)
Por sonda nasogástrica en los pacientes a dieta "0" por más de 6 hs., si hay importante distensión abdominal también se coloca.
 - Posición semisentado, cabecera a 30^o
 - Aspiración de secreciones nasales
 - Kinesioterapia respiratoria según necesidad:
 - Debe ser realizada por kinesiólogos
 - Las maniobras bruscas pueden aumentar la obstrucción
 - No en periodo agudo (el paciente debe estar lo más tranquilo posible)

Vías de administración de oxígeno:

Para la mayoría de los niños con bronquiolitis, alcanza con aportar 1 a 2 l/min.

Se debe considerar retirar el oxígeno cuando la SpO2 es $\geq 92\%$, respirando aire ambiental.

Desaturaciones leves y por poco tiempo, no significan riesgo.

VÍAS \ O ₂	Flujo (litros x')	FiO ₂ (%)	Calentar y humidificar	Retiene CO ₂	FiO ₂ , varía con llanto, moco, frecuencia res- piratoria, mala colocación
Cánula nasal	1 a 4	1 l x': 24 2 l x': 28 3 l x': 32 4 l x': 40	No hasta 2 l x		Sí
Máscara simple	5 a 8	35 a 55	Si la respi- ración es bucal	Si (con flu- jos bajos)	Sí
Máscara con reservorio y válvula unidireccional*	5 a 12	80 a 90	Sí		
Máscara con reservorio, sin válvula *	5 a 12	80 a 90	Sí	Sí se obturan orificios	
Máscara de Venturi	4 a 12	24 a 50	Sí		

ASMA

GINA 2022

Asma bronquial en niños SAP 2021

“Trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas inferiores”.

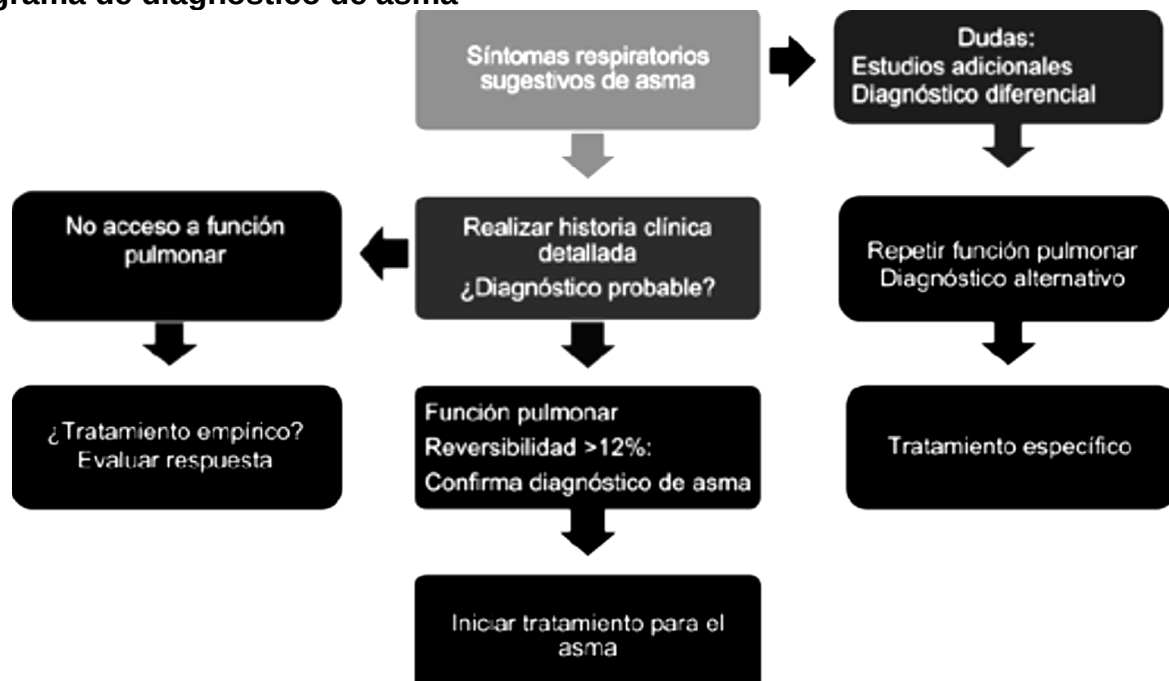
En el que intervienen varios tipos de células, en particular eosinófilos, mastocitos y linfocitos T, que en individuos genéticamente predispuestos genera un aumento de la obstrucción de las vías aéreas a estímulos físicos, químicos y farmacológicos.

Se define **clínicamente** sobre la base de los antecedentes de síntomas respiratorios.

Hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo:

- Síntomas desde el nacimiento
- Sibilancias asociadas a alimentación o a vómitos
- Comienzo brusco con tos o asfixia
- Esteatorrea
- Estridor
- Retraso del crecimiento
- Soplo cardíaco
- Hipocratismo digital, tórax rígido
- Signos pulmonares unilaterales
- Ausencia de reversibilidad con broncodilatadores
- Hallazgos radiológicos pulmonares focales o persistentes

Flujograma de diagnóstico de asma



Clasificación del asma según los niveles de gravedad

Intermitente

- Síntomas menos de 2 veces por mes
- Exacerbaciones leves
- Síntomas nocturnos no menos de 2 veces por mes
- VEF1 y/o PFE $\geq 80\%$ y una variabilidad $< 20\%$

Persistente leve

- Síntomas más de 1 vez por semana, pero menos de una vez por día
- Las exacerbaciones pueden afectar la actividad y el sueño
- Síntomas nocturnos más de 2 veces por mes
- VEF1 y/o PFE $\geq 80\%$ y una variabilidad $< 20-30\%$

Persistente moderada

- Síntomas diarios
- Las exacerbaciones pueden afectar la actividad y el sueño
- Síntomas nocturnos más de una vez por semana
- VEF1 y/o PEF 60-80 % con una variabilidad > 30 %

Persistente grave

- Síntomas diarios
- Las exacerbaciones son frecuentes
- Síntomas nocturnos frecuentes
- Limitación de la actividad y el sueño
- VEF1 y/o PFE < 60 % con una variabilidad > 30 %

VEF1: volumen espiratorio forzado en el 1° segundo,
PFE: pico flujo espiratorio.

Evaluación de la función pulmonar por medio de espirometría

La presencia de OB reversible en la espirometría refuerza el diagnóstico de asma, pero una espirometría normal no lo descarta.

Evaluación de la atopía

El estado atópico se puede evaluar mediante pruebas cutáneas de lectura inmediata (Prick test), determinación de IgE específica in vitro para alérgenos (RAST-ImmunoCAP) y dosaje de IgE sérica. Estas determinaciones no se realizan de manera sistemática para el diagnóstico de asma. Aunque no existe una edad límite para la realización de las pruebas cutáneas, su interpretación debe realizarse con precaución en menores de 2 años.

El uso de esta metodología permite establecer potenciales medidas de control ambiental y la adecuada selección de pacientes pasibles de indicación de inmunoterapia con alérgenos (IT).

Principios terapéuticos

Educación

Se considera uno de los pilares del tratamiento. Es un proceso continuo cuyo objetivo es proporcionar la información necesaria y promover las conductas adecuadas para poder aplicar correctamente el plan de tratamiento.

Medidas de control medioambiental

Humo del cigarrillo y de otros productos inhalados (ej. marihuana, paco)

Contaminación ambiental

Control de aeroalérgenos

Los ácaros del polvo doméstico constituyen los alérgenos más importantes. Otros alérgenos para considerar son los originados en las cucarachas, los hongos anemófilos (intra- y extradomiciliarios) y la sensibilización a antígenos de animales domésticos principalmente, perro y gato.

Los pólenes son causa de alergia estacional y afectan con más frecuencia a los niños de edad escolar en adelante.

El dormitorio del niño debe tener muy pocos muebles y no poseer alfombras para facilitar la limpieza diaria y evitar esparcir el polvo. Se recomiendan pisos de fácil lavado. La ropa de cama debe ser sintética y lavarse periódicamente con agua a más de 60 grados de temperatura. Deben evitarse los juguetes de felpa y los cortinados pesados; es conveniente ventilar y limpiar las habitaciones en ausencia del niño. En colchones y almohadas de gomaespuma o poliéster, se sugiere el uso de cobertores o fundas antialérgicas. Se sugiere mantener limpios los filtros de los aires acondicionados.

Se deben evitar, en la medida de lo posible, los animales domésticos en la casa, sobre todo en la habitación del niño. El baño rutinario de las mascotas reduce, pero no elimina su capacidad antigénica.

Tratamiento Niños de 6 a 11 años

					Diarios, despertares nocturnos	NIVEL 5 Determinación del fenotipo para terapia adicional (anti-IgE)				
					Casi diarios, despertares nocturnos		NIVEL 4 Dosis media de CI asociado a LABA (diario) Consulta al especialista			
					> 2 veces/mes y < 1 vez/día			NIVEL 3 Dosis baja de CI asociado a LABA (diario), o dosis media de CI (diario)		
					NIVEL 2 Baja dosis de CI (diario)				NIVEL 1 Dosis baja de CI asociado a SABA(a demanda) †, o Dosis baja de CI (diario)	
					Otras opciones		Dosis baja de CI asociado a SABA(a demanda) †, o Dosis baja de CI (diario)	LTRA, o dosis baja de CI asociado a SABA (a demanda) †		Dosis baja de CI asociado a LTRA
RESCATE PREFERIDO					SABA A DEMANDA					

Niños ≥ 12 años

				Diarios, despertares nocturnos	NIVEL 5	
				Casi diarios, despertares nocturnos	NIVEL 4 Dosis alta de CI asociado a LABA (diario) Determinación del fenotipo para terapia adicional (anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R)	
				> 2 veces/mes y < 1 vez/día		NIVEL 3 Dosis media de CI asociado a LABA (diario) Consulta al especialista
				NIVEL 2 Dosis baja de CI (diario) o dosis baja de CI asociado a formoterol (a demanda) *		
SÍNTOMAS		NIVEL 1 Dosis baja de CI asociado a formoterol (a demanda)*		Dosis baja de CI asociado a LABA (diario)		
CONTROLADOR PREFERIDO Para prevenir exacerbaciones y controlar síntomas		Dosis baja de CI asociado a SABA (a demanda) †	LTRA, o dosis baja de CI asociado a SABA (a demanda) †	Dosis media de CI (diario), o dosis baja de CI asociado a LTRA	Dosis alta de CI-LABA, más tiotropio, o LTRA.	
Otras opciones					Dosis baja de CO, considerando efectos adversos.	
RESCATE PREFERIDO	BAJA DOSIS DE CI ASOCIADO A FORMOTEROL, A DEMANDA*#					
Otras opciones	SABA A DEMANDA					

Crisis Asmática

Etiología

- **VSR y el Rinovirus**

Son los virus más frecuentemente detectados en pacientes de 3 a 16 años internados por una crisis asmática (epidemiología de Hospital Ricardo Gutiérrez). Por lo general, en el hemisferio sur, el RV aumenta su incidencia durante los meses de marzo-abril (otoño) y durante septiembre-octubre (primavera).

- **Interacción entre virus y alérgenos**

La infección viral y las alergias interactúan aumentando el riesgo de exacerbaciones. Se ha reportado que la sensibilización, exposición a alérgenos, e infección viral actúan de una manera sinérgica aumentando de forma significativa el riesgo de hospitalización por crisis asmática.

- **Humo de tabaco ambiental**

Aquellos niños cuyos padres fuman presentan exacerbaciones más frecuentes y graves.

- **Polución ambiental**

Se cree que los contaminantes ambientales cumplen un rol menos importante que los virus o los alérgenos, sin embargo hay evidencia convincente que la exposición aguda a agentes específicos contribuye a incrementar la severidad de las crisis asmáticas.

Estimación de la gravedad de una exacerbación asmática

	Leve	Moderada	Grave	CRIA
Disnea	Al caminar Puede acostarse	Al hablar Llanto corto Dificultad para alimentarse Prefiere sentarse	En reposo No puede alimentarse Inclinado hacia adelante	Exhausto
Lenguaje	Normal	Frases cortas	Palabras	
Conciencia	Normal	Generalmente excitado	Excitado	Confuso
Frecuencia respiratoria	Aumentada*	$\leq 30 / \text{min} > 5 \text{ años}$	$> 30 / \text{min} > 5 \text{ años}$	
Uso de músculos accesorios	No	Sí, algunos	Sí, todos	Movimientos toracoabdominales paradójales
Sibilancias	Espiratorias	Espiratorias/Inspiratorias	Disminuidas	Silencio respiratorio
Frecuencia cardíaca	$< 100 / \text{min}$	$\leq 125 / \text{min} > 5 \text{ años}$	$> 125 / \text{min} > 5 \text{ años}$	Bradycardia
Saturación de O_2	$> 95 \%$	91-95 %	$< 90 \%$	
$PaCO_2$	$< 45 \text{ mm Hg}$	$< 45 \text{ mm Hg}$	$> 45 \text{ mm Hg}$	
PFE o VEF1**	70-90 %	50-70 %	30-50 %	$< 30 \%$

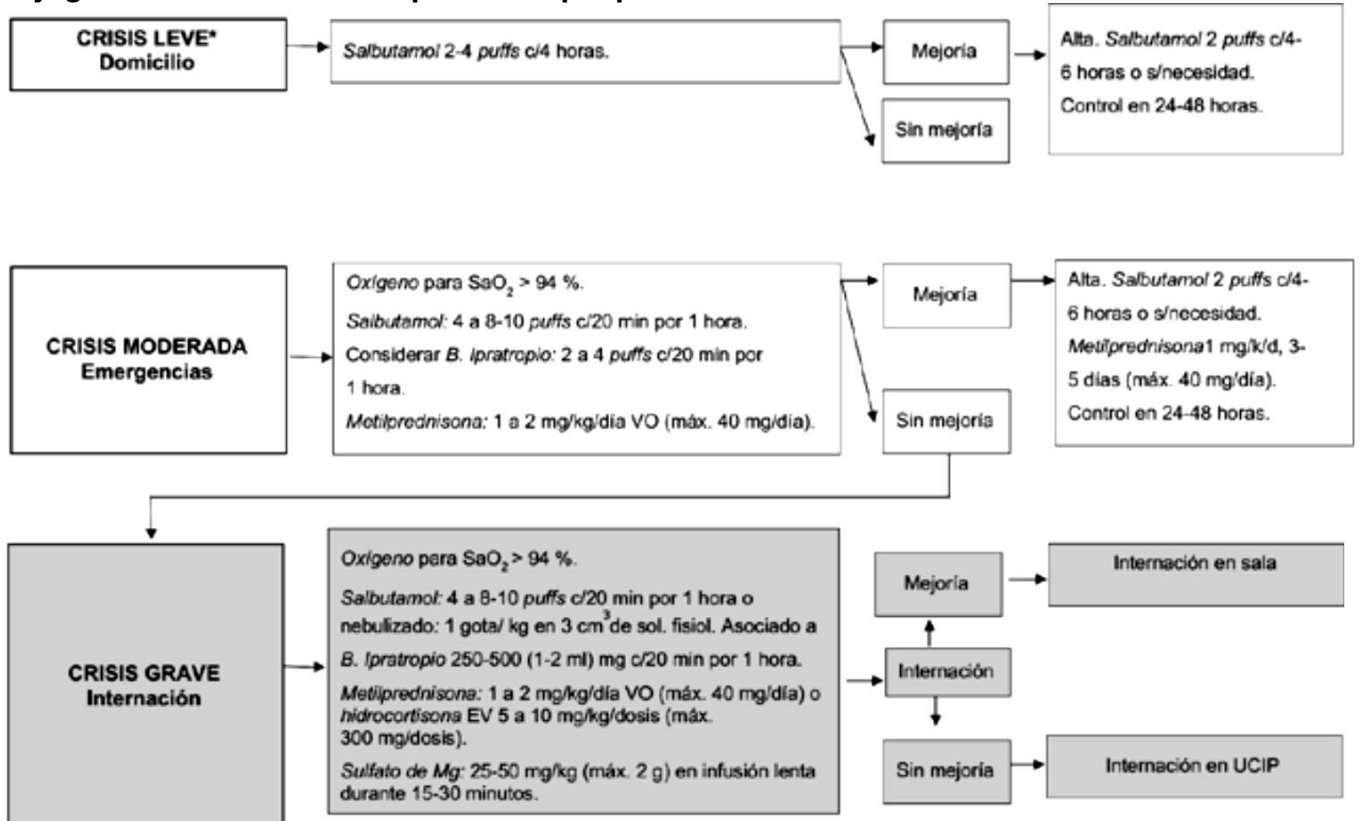
CRIA: claudicación respiratoria inminente aguda; PFE: pico flujo espiratorio; VEF1: volumen espiratorio forzado en el 1.º segundo.

*De acuerdo a la edad.

**En pacientes entrenados o capacitados previamente.

Elaborado por el Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Flujograma de atención del paciente que presenta una crisis asmática



Exámenes complementarios

1. Radiografía de tórax: se solicitará cuando se sospeche una complicación como atelectasia, neumotórax o sobreinfección. También en aquellos casos que haya que descartar diagnósticos diferenciales.
2. Análisis de laboratorio: estudios tales como hemograma, estado ácido base, ionograma no son procedimientos de rutina y se encuentran indicados solo en pacientes con crisis severas que requieran internación.

Fármacos utilizados

1. Agonistas β_2

Se pueden administrar mediante una aerocámara con un inhalador de dosismedida (IDM) o vía nebulizada, siendo ambas igualmente efectivas, aunque la primera es más rápida. La vía nebulizada se prefiere en las crisis moderadas o severas dado que permite la administración conjunta de oxígeno.

El comienzo de acción de los agonistas β_2 es a los pocos segundos, con un pico a los 30 minutos y la duración de su efecto es de 3 a 6 horas.

Son drogas seguras, los efectos adversos más frecuentes son temblor, taquicardia, palpitaciones. Raramente hipoxemia, excitación psicomotriz y alteraciones metabólicas como hipopotasemia e hipomagnesemia.

Dosis recomendadas:

- Salbutamol (IDM): 2 a 4 disparos / dosis. (cada disparo = 100 μ g)
- Salbutamol (nebulizado): media a 1 gota/kg = 0,1 a 0.2 mg/kg (1 gota = 0.25 mg) (máx. 20 gotas = 5 mg/dosis)

La dosis y frecuencia de administración dependerá de la gravedad del cuadro. Existen trabajos que evidencian que en las crisis severas, la administración de salbutamol de manera continua (0.3 mg/kg/hora) es superior a la administración intermitente.

2. Antagonistas de los receptores muscarínicos de acción corta

Presentan una acción sinérgica cuando se los administra de manera combinada. El bromuro de ipratropio puede ser administrado mediante aerosol o nebulización. Presenta una mínima absorción sistémica y sus potenciales efectos adversos son locales: sequedad de boca, sabor

metálico, tos paroxística (cuando se administra vía en aerosol), midriasis y glaucoma (cuando se administra vía nebulizada).

Están indicados para el tratamiento de las crisis asmáticas moderadas y severas.

Constituyen una alternativa para pacientes con arritmias cardíacas y/o intolerancia a los agonistas β_2 .

Dosis recomendadas: (cada 4, 6, 8 horas, según la gravedad)

- Bromuro de ipratropio (aerosol): 2 a 4 disparos / dosis (cada disparo = 20 μ g)
- Bromuro de ipratropio (nebulizado): < 20 kg: 20 gotas (0.25 mg/dosis); > 20 kg: 40 gotas (0.5 mg /dosis)

3. Corticoides sistémicos:

Comienzan a actuar luego de 4 a 6 horas de administrados. Todos los pacientes con exacerbaciones moderadas o severas deben recibir corticoides dentro de la primera hora de tratamiento en la guardia. Así mismo, aquellos pacientes con una crisis leve que no respondió a los broncodilatadores también deben recibir corticoides sistémicos.

La administración de corticoides por vía oral es tan efectiva como la vía parenteral por lo que se recomienda la primera por ser menos invasiva y más económica. La excepción para no utilizar esta vía de administración es cuando el paciente presenta intolerancia oral.

Las reacciones adversas que se pueden observar a corto plazo son hiperglucemia, dolor epigástrico, insomnio, euforia y elevación de la presión arterial dentro de los más frecuentes. Se pueden suspender sin reducción paulatina de la dosis si su administración es $\leq$ a 10 días.

Dosis recomendadas:

- Metilprednisona: (vía oral) dosis: 1 – 2 mg /kg/día, cada 8-12 hs. (máx. 40 mg/día), (4mg = 1 ml = 20 gotas)
- Betametasona: (vía oral) dosis: 0,1 - 0,25 mg/kg/día (0,6 mg = 1 ml = 20 gotas) (máx. 4,5 mg/día)
- Dexametasona: (vía endovenosa o intramuscular) dosis: 0,6 – 0,8 mg /kg/día, cada 4-6 hs. (máx. 16 mg/día).
- Hidrocortisona: (vía endovenosa) dosis: 5 -10 mg/kg/dosis cada 6 hs (máx. 2gr/día)

4. Oxígeno

En las crisis asmáticas se produce una alteración en la ventilación perfusión que en ocasiones produce hipoxemia. La administración de oxígeno está indicada en la crisis asmáticas cuando la $SpO_2 \leq 92\%$. La administración de oxígeno puede realizarse mediante una cánula nasal (para flujos de hasta 3 l/min) o mediante una máscara facial con sistema Venturi o con reservorio según la necesidad y tolerancia del paciente.

5. Sulfato de Magnesio

Aunque existen controversias, algunos estudios demuestran que cuando se administra por vía endovenosa durante la primera hora de ingreso del paciente disminuye la posibilidad de hospitalización y el porcentaje de niños que requieren asistencia mecánica. Existe poca evidencia con respecto a la administración por vía inhalatoria. El inicio de la acción es inmediato.

No se debe administrar en bolo rápido, ya que puede producir hipotensión grave y bradicardia. Entre los efectos adversos, se encuentran confusión, sedación, debilidad, parálisis flácida, hipotensión, bradicardia, arritmias, náuseas, vómitos, calambres, rubicundez, sudoración e hipermagnesemia.

Dosis: 25-50 mg/kg (máximo: 2 gramos) en infusión lenta durante 15-30 minutos. Existen publicaciones que sugieren que la utilización de altas dosis de sulfato de magnesio sostenidas en el tiempo es más efectiva que las dosis habituales en bolo, en pacientes mayores de 2 años. En la UCIP se ha propuesto la utilización de dosis alta de sulfato de magnesio administrada vía endovenosa (50 mg/kg/hora). Se administra durante 4 horas (máximo de 8 gramos) a infundir en dilución con solución fisiológica (10 g/ml). Se recomienda monitorización electrocardiográfica y presión arterial.

Dosis recomendada por equipo de UTIP del H. Notti (dosificación a 25mg/kg)

• Niño 12 kg: dosis 300 mg = 1,2 mL. Llevar a 20 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 14 kg: dosis 350 mg = 1,4 mL. Llevar a 20 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 16 kg: dosis 400 mg = 1,6 mL. Llevar a 20 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 18 kg: dosis 450 mg = 1,8 mL. Llevar a 20 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 25 kg: dosis 625 mg = 2,5 mL. Llevar a 30 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 30 kg: dosis 750 mg = 3 mL. Llevar a 30 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 35 kg: dosis 875 mg = 3,5 mL. Llevar a 50 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 40 kg: dosis 1000 mg = 4 mL. Llevar a 50 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 50 kg: dosis 1250 mg = 5 mL. Llevar a 50 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min
• Niño 60 kg: dosis 1500 mg = 6 mL. Llevar a 50 mL con Dext 5% o SF y administrar en 20 min

Desarrollo de un síndrome de exceso de glucocorticoides o SCE

- Aumento de la gluconeogénesis y resistencia a la insulina, con riesgo posterior de diabetes.
- Aumento del catabolismo proteico, con riesgo de emaciación, osteoporosis y adelgazamiento de la piel.
- Aumento y redistribución de la grasa corporal que produce obesidad de predominio central, facies de luna llena, giba dorsal con extremidades relativamente delgadas.
- Involución del tejido linfático y disminución de la respuesta inflamatoria con decrecimiento de la inmunidad celular y humoral, por lo que aumenta la susceptibilidad a las infecciones.
- Aumento de la secreción de ácido gástrico, con síntomas de irritación y predisposición a una úlcera gastroduodenal.
- Retención de sodio y redistribución de los fluidos corporales, con consecuente edema e hipertensión arterial.
- Retraso del crecimiento y desarrollo y de la maduración esquelética. Al actuar en el cartílago de crecimiento, disminuyen el número, la proliferación y la diferenciación de los condrocitos; aumenta la apoptosis; disminuyen la síntesis de la matriz ósea, la señal de factor de crecimiento insulínico
- En el caso de tratamiento con corticoides inhalados (CI), la mayor susceptibilidad a los efectos supresores del crecimiento se observa durante el primer año de vida, en que suelen ser más graves, en la prepubertad y durante el desarrollo puberal. Estos efectos pueden ser minimizados utilizando la dosis mínima efectiva y el dispositivo y la técnica apropiados, el uso concomitante de agentes antiinflamatorios alternativos y la elección apropiada del CI.
- Disminución de la secreción de gonadotrofinas con descenso de la concentración de testosterona en los varones y de estrógenos y progesterona en las mujeres, con anovulación y amenorrea.
- Si bien se observa un aumento en la incidencia de hipertensión arterial, estos pacientes pueden presentar menos hipertensión e hipokalemia, dependiendo de la actividad mineralocorticoide del corticoide administrado.
- Los pacientes con SCE tienen un aumento en la incidencia de glaucoma, cataratas y otras complicaciones oculares, como así también un aumento del riesgo de presentar necrosis avascular de la cabeza femoral.
- La administración crónica de altas dosis de corticoides es la causa más frecuente de insuficiencia adrenal.
- Puede ser presentado también ante preparados dermatológicos y oftálmicos.

Inhibición del eje HHA, inducida por la administración exógena de glucocorticoides

El uso de corticoides exógenos, primero, lleva a la supresión del eje HHA y, luego, a la inactividad y atrofia de las glándulas suprarrenales.

Puede persistir entre 6 y 12 meses después de la suspensión del tratamiento.

El tratamiento exclusivo por vía inhalatoria puede también provocar crisis adrenal al suspenderse, pero es de baja frecuencia.

¿Cómo hacer para minimizar los efectos negativos de los corticoides?

Usar las dosis más bajas efectivas durante el menor tiempo posible.

Para disminuir la supresión del eje HHA, se sugiere una dosis única matinal y/o en días alternos.

Mantener la actividad física o realizar terapia física, si fuera necesario.

Plan de alimentación restringido en sodio.

Asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D.

Consideraciones sobre la suspensión de un tratamiento con corticoides

Los pacientes que recibieron terapia por menos de 15 días no suelen presentar supresión del eje.

Corticoterapia menor de 10 días (cualquier dosis): se puede suspender abruptamente.

Corticoterapia mayor de 10-15 días: se sugiere estimar el riesgo de supresión del eje HHA considerando la potencia, la dosis y el tiempo de tratamiento con corticoides, así como la presencia de aspecto Cushing.

- a) Si se estima un riesgo elevado, se debe asumir la supresión del eje y, en estos casos, se recomienda un lento y progresivo descenso de los corticoides, manteniendo las pautas ante situaciones de estrés durante el descenso y hasta un año luego de la suspensión.
- b) Si se estima un riesgo bajo (tratamientos entre 10 y 15 días o tratamientos más prolongados, pero en dosis debajo de las fisiológicas o en dosis fisiológicas pero administradas en días alternos), la suspensión se podría hacer de forma más rápida en relación con el control de la enfermedad de base.
- c) Si no se puede estimar el riesgo, es conveniente asumir un riesgo elevado.

Régimen recomendado para el descenso de corticoides

Regímenes propuestos

1. Suspender en forma progresiva disminuyendo el 25% de la dosis cada 4-7 días hasta alcanzar la dosis equivalente a la dosis fisiológica de reemplazo de hidrocortisona (10-12 mg/m²/día de hidrocortisona).
 2. Continuar con la dosis fisiológica de reemplazo de hidrocortisona, dividida en 2 tomas (cada 12 h) durante 7-10 días. Luego, pasar a la mitad de la dosis fisiológica, en una toma diaria matinal, y mantenerla durante 7-10 días evaluando la tolerancia (reactivación de la enfermedad de base y/o signos de privación de glucocorticoides).
 - Una vez suspendido el reemplazo con glucocorticoides, es muy importante monitorear la aparición de síntomas de insuficiencia adrenal.
 - Se debe advertir que, ante situaciones de estrés grave, deben administrarse corticoides según las pautas antiestrés.
- Estrés leve: por ejemplo, fiebre, dolor, procesos dentales (extracción molar), infecciones leves sin vómitos (buen estado general): considerar administrar hidrocortisona 20 mg/m², durante la duración del proceso.
 - Estrés grave: vómitos, cirugías, infecciones graves, crisis adrenal (mal estado general): Hidrocortisona: 60 mg/m²/dosis, endovenosa, en bolo. Se debe seguir con hidrocortisona a razón de 60 mg/m²/día cada 4-6 h o en goteo continuo durante 48 h. Luego se maneja como estrés leve por 48 h antes de volver a la dosis habitual.
 - Cirugía programada (profilaxis quirúrgica): Hidrocortisona a razón de 60 mg/m²/dosis 1 hora antes del procedimiento + 60 mg/m²/ dosis durante él. Se debe continuar durante 24- 48 h con dosis de 60 mg/m²/día para luego, según el caso, disminuir progresivamente.